Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · CAMBIO DE BASE

¿Cuánto vale $\log_3 7 \cdot \log_7 81$?

A) 3

B) 7

C) $\log_3 88$

D) 4

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio de base

$\frac{\ln 7}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 81}{\ln 7}$.

2 Simplifica

$\frac{\ln 81}{\ln 3} = \log_3 81$.

3 Resultado

$\log_3 3^4 = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $\log_3 27$ en vez de $\log_3 81$.

B) Cancela los logaritmos y deja 7.

C) Convierte el producto en la suma de los argumentos.

Idea clave. log_a b · log_b c = log_a c (regla de la cadena de los logaritmos).